

系列

和平与重整军备

本系列全部文章按阅读顺序汇于一份文档。更新于2026年11月8日。

欧洲如何应对威胁：武装得有多快，谈判得有多慢，又由谁买单。系列从11月2日遭远程篡改的超市冷冻柜讲起，把事实与怀疑分开，并附一篇关于防务与外交不对称的署名观点文章。随后将推出两篇分析：重整军备的账单，以及自卫权的界限。

目录

1. 冷冻柜升到50度：谁攻击了欧洲的超市，我们真正知道什么
2. 重整军备，冷着上桌

冷冻柜升到50度：谁攻击了欧洲的超市，我们真正知道什么

要点

- 11月1日至2日夜间，网络攻击篡改了至少十一个欧洲国家（包括意大利）超市的制冷系统。许多冷冻柜被调到50度。数以吨计的食品被丢弃。
- 这是10月12日法国一次攻击的翻版。两次的目标都是远程控制软件，部分版本陈旧，暴露在网络上且缺乏足够保护。
- 11月4日，两个亲俄团体NoName057(16)和Z-Pentest在Telegram上宣称对攻击负责。这些消息后来被删除，没有人进行过独立核实。
- 美国和丹麦在2025年已经指出这些团体与俄罗斯国家之间的联系；根据美国的起诉书，Z-Pentest是一个由俄罗斯军事情报机构指挥的团体的另一个名称。但就冷柜遭攻击一事，没有任何机构公布国家指挥的证据。克里姆林宫予以否认。
- 在国际法上，这一区别具有决定性：国家对其机关或在其控制下行事者的行为负责，而不对同情者的行为负责。但国家也有义务不让本国领土被用来损害他国。

超市的冷柜是一件普通的东西。可当人们发现，要让它失控根本不必走进商店，只需在网上找到控制它的面板时，它就不那么普通了。11月2日夜间，有人在从都柏林到布加勒斯特的数百家门店做了这件事。是谁干的，正是几天之内整套政治解读赖以建立的问题。本文试图把我们知道的和人们所说的分开。

事实

法国，10月12日。这一系列的第一次攻击击中了数百家法国超市。警方统计约有700台制冷设备遭篡改，涉及Intermarché、Coopérative U、家乐福、勒克莱尔和Monoprix等连锁店，损失超过13万欧元（GreenMe）。攻击者利用的是丹佛斯（Danfoss）远程监控软件的旧版本（Informat.ro）。据美国有线电视新闻网引述的一位专家，攻击发生前，网络上可以看到该软件的1700多个安装实例（QN）。

欧洲，11月2日。三周后，同样的手法在整个大陆重演。攻击者把冷藏柜和冷冻柜的蒸发器切换到除霜模式，使温度升至50度（Teleborsa；Cybernews）。受影响的国家至少有十一个（Euronews）；另有消息来源统计为十二个，其中包括比利时、荷兰、瑞典、爱沙尼亚、爱尔兰、德国、罗马尼亚和葡萄牙（RetailDetail）。在爱尔兰，SuperValu连锁店从13家门店撤下商品；在比利时，家乐福称700家门店中约有15家受影响（Cybernews；TweakTown）。

意大利。西西里岛记录到攻击，卡塔尼亚至少三家门店、巴勒莫一家，托斯卡纳和艾米利亚-罗马涅也有，国家网络安全局在后者发现了一起针对冷冻食品企业的攻击（Open）。11月3日，政府在基吉宫召集该局和各情报机构负责人；最后的通报称对分销链的影响有限（ItaliaOggi）。

调查。在比利时，检察机关已立案进行刑事调查（半岛电视台）。欧盟委员会召集了各机构和各国主管部门，但没有把攻击归咎于任何国家或团体（Informat.ro）。农业专员克里斯托夫·汉森称这些攻击是蓄意打击食品供应链的企图（Informat.ro）。

是谁干的：不应混淆的三个层次

1. 宣称负责。11月4日，NoName057(16)和Z-Pentest共同宣称对攻击负责，发布了一段视频和几条后来被删除的Telegram消息。据报道，NoName057(16)还公布了一份逾2500行的样本，内含丹佛斯员工和客户的用户名与密码。没有人核实过。Cybernews引述的一位研究人员怀疑，这些团体是否真的入侵了系统，还是在媒体把它们列为嫌疑人之后才来邀功（Cybernews）。据Agenda Digitale分析，这份声明不包含只有作案者才可能知道的独家技术数据（Agenda Digitale）。

2. 这些团体与莫斯科的联系。这方面有证据，但涉及的是过去。2025年12月9日，美国司法部提出指控，描述了俄罗斯政府对NoName057(16)以及另一个团体“重生的俄罗斯网军”（Cyber Army of Russia Reborn）的支持；根据起诉书，后者也使用Z-Pentest这一名称，由俄罗斯军事情报机构格鲁乌（GRU）创建、资助和指挥（Kyiv Independent）。几天后，丹麦把2024年一座水处理厂遭受的攻击归咎于Z-Pentest。据安全公司Forescout统计，自2026年初以来，以俄罗斯为基地的团体已宣称对至少20起针对制冷系统的攻击负责（Pillitteri，综述美国司法部、丹麦政府和Forescout的材料）。因此，这种怀疑并非凭空而来。

3. 俄罗斯国家的指挥。这是未经证实的部分。就冷柜遭攻击一事，没有任何机构公布国家指挥的证据（同一来源）。克里姆林宫称这些指控“荒谬”（法新社，转引自Macau Business）。一位比利时专家表示他“95%确定”这是俄罗斯的破坏行动（RetailDetail）：这是专业评估，不是证据。

从第一个层次跳到第三个层次，正是公共讨论走得最快的一步。例如在意大利，政府在11月3日、在任何人宣称负责之前，就谈到了“俄罗斯线索”（Pillitteri）。

薄弱环节

不管作案者是谁，门是开着的。据安全专家称，欧洲约有1.3万套制冷系统仍在使用过时软件，存在已知漏洞（dev.ua）。在这一波攻击之前，没有人想到这类设备需要高水平的网络防护（QN）。法国机构CERT-FR提出的应对措施很简单：切断设备与互联网的直接连接，更改默认密码，更新固件，只通过VPN重新开放访问（Pillitteri）。11月4日，法国挫败了一起针对三个血液储存中心冷库的同类攻击（Liga.net）。

法律评析

攻击何时归属于国家。根据国际法，国家对其机关的行为负责，也对按其指示、在其指挥或控制下行事的个人或团体的行为负责（国际法委员会《国家责任条款》第4条和第8条，2001年）。在尼加拉瓜诉美

国案（1986年）中，国际法院要求对具体行动具有“有效控制”（国际法院）。泛泛的支持或政治上的同情是不够的。

警惕义务。不过还有第二项义务。早在1949年的科孚海峡案中，国际法院就确认，任何国家都不得明知而允许其领土被用于侵害他国权利的行为（国际法院）。如果一国当局所知的团体一再攻击另一国的基础设施，这些团体所在的国家即使并不指挥它们，也有义务加以制止。

属于哪类违法。远程破坏另一国的民用设施，造成经济损失，但没有造成可与军事行动相比的死亡或毁坏，很难达到允许行使自卫权的“武力攻击”门槛（《联合国宪章》第51条）。它更接近于侵犯主权或违反不干涉原则。因此，可以采取的回应属于另一类：调查、外交措施、制裁。欧盟自2019年起设有专门针对网络攻击的制裁机制。

对称性检验

对证据用同一把尺子。如果我们要求先有公开证据才把攻击归咎于莫斯科，那么同样的要求也适用于媒体归咎于西方国家的网络攻击，例如针对伊朗离心机的“震网”病毒，美国和以色列从未正式承认。

同一个夜晚。就在冷柜遭攻击的同一时段，乌克兰和俄罗斯的防空警报应用都显示了虚假的核警报。基辅指责莫斯科；俄罗斯的应用也遭到攻击，没有人宣称负责（TweakTown）。网络战并非只有一个作者。

对预防用同一把尺子。要求莫斯科制止在其领土上活动的团体的人，也必须要求欧洲运营者关上他们敞开的门。这两种责任并不相互排斥。

我们的判断

本节表达本网站的立场，与上文陈述的事实分开。

对亲俄团体的怀疑是有根据的：它们有前科，曾经夸口，两个西方国家政府也记录了它们与俄罗斯国家的联系。但有根据的怀疑不等于证据，而正因为政治后果重大，这一区别才至关重要。谈论“混合战争”的当局应当公布它们所知道的情况，就像丹麦对水厂事件所做的那样。

与此同时，有一件事不必等待任何归因就可以做：更新软件，把暴露在外的面板从网络上撤下。成本很低，而这正是本可以避免冷冻柜升到50度的防御。

后续关注

- 比利时检方和各国当局的调查：是否有人公布关于作案者的技术证据。
- 欧盟委员会或理事会是否正式归因，是否动用网络制裁机制。
- 对NoName057(16)公布的丹佛斯登录凭证样本的核实。

- 针对医院、输血中心和食品仓库冷库的新攻击。
- 数字：暴露在外的系统中有多少得到加固。

来源： GreenMe · Informat.ro · QN · Teleborsa · Cybernews · Euronews · RetailDetail · TweakTown · Open · ItaliaOggi · 半岛电视台 · Informat.ro · Cybernews · Agenda Digitale · Kyiv Independent · Pillitteri，综述美国司法部、丹麦政府和Forescout的材料 · 法新社，转引自Macau Business · dev.ua · Liga.net · 国际法院 · 国际法院

重整军备，冷着上桌

11月2日夜间，在至少十一个欧洲国家，数百家超市的冷冻柜升到了50度。没有人撬门：有人进入了暴露在网络上的控制软件，往往是旧版本，有时还用着出厂密码（事实见此）。两个亲俄团体宣称负责，但没有经过核实的证据。几天之内，这件事就被纳入一个更大的叙事，即混合战争和一个必须重整军备的欧洲。然而专家们指出的对策是另一回事：把面板从网络上撤下，更换密码，更新软件。对冷冻柜来说，这就够了。

我先从应当承认的说起，因为这是事实。威胁是存在的。宣称负责的团体有前科，两个西方国家政府也记录了它们与俄罗斯国家的联系。乌克兰有权自卫，帮助它自卫是合法的。有人说，现在任命一名欧洲特使同莫斯科谈判，等于给克里姆林宫送礼，这是一个严肃的论点：5月，俄罗斯威胁了在基辅的外国外交官；卡娅·卡拉斯则认为，欧洲不能做中立的调解人，因为它站在被侵略者一边（Euronews）。也许她是对的。也许今天派出特使只会碰壁。我不知道。但我知道另一件事：问题不在于欧洲该不该自卫，而在于它的两只手，一只武装、一只谈判，各自动得有多快。

问题就在这里。为防务提供1500亿欧元贷款的《欧洲安全行动》（SAFE）条例，于2025年3月19日提出，5月27日通过：大约十周（欧盟理事会）。为了加快速度，动用了条约第122条，也就是把欧洲议会排除在外的紧急条款，以至于议会把理事会告上了欧洲法院（La Notizia）。设立谈判特使的设想自2025年3月起就在讨论（Politico，转引自Torre）；2026年5月，各国部长决定推迟，直到确定要向莫斯科提出哪些要求（Table.Media）。武器，走紧急通道。和平，先谈前提条件。同样的失衡也体现在预算上：2028—2034年的提案把防务和航天资金提高到五倍（欧盟委员会，转引自FastForward），而同样资助冲突预防的那项工具，面临的削减幅度是其余部分的两倍（IRC）。紧急程序，共同贷款，翻了五倍的预算，被排除在外的议会。而外交，得到的是推迟。

并不是整个欧洲都这么想，这一点应当说清楚。法国、意大利、奥地利和比利时公开要求同莫斯科开辟渠道；德国、波兰、波罗的海国家和北欧国家则倾向于加大压力（Euronews）。6月，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔让他的办公室同克里姆林宫建立了联系：好几个国家政府因未被征求意见而提出抗议，而这些接触只是打开了一条线路，没有触及实质内容（Euronews）。问题不在于有人想要战争。问题在于，重整军备有现成的快速工具，而外交没有：任命一名特使需要二十七国政府一致同意，只要一票反对就能让一切停下。于是，每逢新的警报，最容易通过的回应总是同一个。用不着设想什么阴谋。只要看看哪扇门最省力就能打开。

我们曾在本站的一份宣言中写道，在作出任何诉诸武力的选择之前，应当能够证明谈判之路确实已经走到尽头，而不是半途而废（“只要有人选择战争，我们就不会转过头去”）。今天，这样的证明并不存在：一条没有授权就打开的线路，并不是一次尝试过的谈判。到目前为止，谈判的都是别人。对冷冻柜来说，换一个新密码就够了。对和平来说，一个人选和一份授权就够了。一年半多过去了，我们还在找。

来源： Euronews · 欧盟理事会 · La Notizia · Politico，转引自Torre · Table.Media · 欧盟委员会，转引自FastForward · IRC · Euronews · Euronews

---

N3R1-70 — I Will Not Look Away — 在线版本: https://iwillnotlookaway.org/s/zh/series-peace-rearmament-full-text.html